

架构师需要懂的知识 | 提示词工程、上下文工程、Harness工程、AI工程、数据工程、知识工程、平台工程、软件工程、系统工程的区别和联系

原创 企业架构研究会 沐璇科技 2026年4月15日 08:57 北京

引言

随着系统本身变得越来越复杂，比如高铁、大飞机、航天发射等，面临着效率、成本、安全等多方面的挑战，人们需要新的方法论来管理和驾驭这些技术，从简单的工具到复杂的机器系统，需要专门的“工程方法”来规范和优化使用过程。

关键词：系统工程 AI工程



汪照辉，清华大学工程管理硕士（MEM），清华MEM校外导师，企业架构研究会成员，20余年IT工作经验，在架构、云原生、AI、数字化转型等方面发表上百篇技术文章，被转发于众多平台

随着系统本身变得越来越复杂，比如高铁、大飞机、航天发射等，面临着效率、成本、安全等多方面的挑战，人们需要新的方法论来管理和驾驭这些相关技术，从简单的工具到复杂的机器系统，需要专门的“工程方法”来规范和优化使用过程。这些新的“工程方法”往往是为了解决特定领域的痛点而产生的，如平台工程是为了解决开发者效率和环境一致性问题，提示词工程则是为了最大化利用模型的能力。IT领域的知识和技能越来越细分，将特定领域的最佳实践、工具和流程系统化、工程化，是专业化分工的必然趋势，这有助于沉淀知识、提升效率、降低门槛。有时，新的“工程”概念也可能是现有实践的重新包装或提炼，如“Harness工程”，以适应新的技术语境，这既是行业发展的自然过程，也带有一定的市场营销色彩，便于业界沟通和聚焦。但知识和技能的细分会导致孤岛和碎片化，因此还是需要从全局视角和顶层视角看待众多“工程”概念的区别和联系。

一、概念定位

提示词工程（Prompt Engineering）定义如何与模型对话，针对大语言模型（LLM）场景的“最后一公里”，通过设计、优化、管理提示模板与上下文，使模型输出满足业务精度、风格、合规等要求；通过优化单次指令，让模型输出更准确、更稳定，常配合 Embedding、RAG、Agent使用。提示词工程是“方向盘”，在模型推理侧微调业务效果。

上下文工程（Context Engineering）定义如何给模型“记忆”，是大模型时代的核心技术范式，是提示词工程（Prompt Engineering）的全面进化与系统化升级。它的核心是科学管理大模型的“工作记忆”（上下文窗口），构建、检索、组织上下文信息，通过管理对话历史、检索信息（RAG）、控制上下文窗口，突破模型窗口限制。在有限空间内，动态、精准、高效地供给所有必要信息，以解决模型“健忘、幻觉、理解偏差、推理无力”等核心痛点。

Harness工程 (Harness Engineering) 定义如何约束模型行为，通过系统级上下文（元指令、环境变量）塑造模型角色与边界；给AI加约束、流程、工具调用、验证、安全护栏，让AI可靠执行复杂任务。核心是为LLM/AI智能体构建模型外的全链路运行管控系统，通过工程化手段实现约束、校验、执行、记忆、安全与自愈，让AI从Demo稳定落地生产。

AI工程 (AI Engineering) 定义如何生产化模型，把大模型/机器学习工程化、产品化、可运维，覆盖模型全生命周期管理：开发、训练、微调、RAG、部署、评测、运行、监控、迭代、AIOps等，是平台工程+数据工程+知识工程共同支撑的上层应用工程。

数据工程 (Data Engineering) 定义如何管理数据和产出高质量数据，通过数据生命周期管理过程，数据的采集、清洗、加工、存储、治理、服务、消费等，产出高质量数据集、特征、向量库、数据管道，是AI工程的上游原料供给方。

知识工程 (Knowledge Engineering, KE) 定义知识的工程化生产与应用，是人工智能的核心分支，研究如何将人类知识系统化、工程化地转化为计算机可理解、可推理、可复用的资产，以构建智能系统（早期为专家系统，现为大模型+知识图谱）。简单说知识工程=知识的“工业化生产”与“自动化应用”。

平台工程 (Platform Engineering) 定义如何服务化能力，构建内部开发者平台 (IDP)，让团队自助获取基础设施.给所有研发提供标准化基础设施，如云原生、CI/CD、环境、部署流水线、可观测性、IDP，让数据工程、AI工程、软件工程都能高效、稳定运行。

软件工程 (Software Engineering) 定义如何系统化交付，是所有软件研发和管理工程化的基础与母体，覆盖软件需求→设计→编码→测试→运维→质量→安全→变更等全生命周期过程的系统化方法。平台工程、数据工程、AI工程等本质上都是软件工程的分支或现代化延伸。

系统工程 (System Engineering) 定义复杂系统的设计、构建和管理等的理论和方法，是所有工程的理论基础和方法指导。软件工程、平台工程、AI工程和AI原生工程等都是一类系统工程。

二、关系图谱

系统工程是理论指导，软件工程是总纲，平台工程是基建，数据工程和知识工程是原料，AI工程是AI应用的工业化体系；提示词工程、上下文工程、Harness工程是AI工程内部从“简单调用”到“可控复杂系统”的三层递进，提示词工程到上下文工程再到Harness工程，三者都属于AI工程的应用层技术，是递进关系，从写指令到管信息再到控整个智能体。

平台工程提供“自助车道”与“标准化轨道”；数据工程和知识工程持续把原始数据加工成“燃料”；AI工程把燃料变成“模型”并上线；提示词工程在模型推理侧微调“驾驶方向”；软件工程和系统工程作为底层通用理论和方法，把以上全部封装成可交付、可演化、相互协同的软件/服务等。

越往上越接近业务价值，越往下越接近技术实现。提示词工程、上下文工程和Harness工程都是AI工程的内容，呈“双环”迭代：Prompt/上下文效果差，管控能力弱→数据回流→数据工程补充语料→AI工程重训/微调、重构。平台工程横向贯通，提供自助入口、统一观测、成本治理，使其他四层“可运维、可复现、可回滚”。系统工程、软件工程的方法论（结构化、生命周期关系、版本控制、单元测试、CodeReview、DevOps）被平台、数据、知识、AI、Prompt、Harness各层全部吸收应用，和云原生等技术，共同融合为**AI原生工程**。

各种工程不是独立的，是相互联系持续演进的，下篇谈下AI原生工程，请持续关注。

企业架构研究会由清华MEM同学联合发起，旨在推动企业架构认知和理念在国内的提升，逐步培养和构建顶层规划能力，用企业架构指导企业做好顶层规划，以使用新质生产力应用和发展要求

企业架构（Enterprise Architecture，简称EA）是组织用于将业务战略与 IT 能力有效对齐的一套整体性方法、框架和规范体系。它通过对企业的业务目标、流程、数据、应用系统和技术基础设施进行全面规划和设计，确保企业资源得到最佳配置，以支持当前运营和未来发展。简而言之：**企业架构是一种帮助企业“看清全局、统一规划、协同运作”的方法体系，使组织战略与业务和技术实现保持一致。**

企业架构 · 目录 ≡

< | 上一篇

从单点突破到体系制胜——论AI算力、数据、模型、平台、智能体、业务、治理的体系化...

下一篇 >

架构师需要懂的知识 | AI工程化融合趋势——AI原生工程